



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**título del TFG
Documentación Técnica**



Presentado por Álvaro Pérez Mella
en Universidad de Burgos — 19 de febrero
de 2026

Tutores: Jose Luis Garrido Labrador y Jose
Miguel Ramirez Sanz

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	iv
Apéndice A Plan de Proyecto Software	1
A.1. Introducción	1
A.2. Planificación temporal	2
A.3. Estudio de viabilidad	8
Apéndice B Especificación de Requisitos	9
B.1. Introducción	9
B.2. Objetivos generales	9
B.3. Catálogo de requisitos	9
B.4. Especificación de requisitos	9
Apéndice C Especificación de diseño	11
C.1. Introducción	11
C.2. Diseño de datos	11
C.3. Diseño arquitectónico	11
C.4. Diseño procedimental	11
Apéndice D Documentación técnica de programación	13
D.1. Introducción	13
D.2. Estructura de directorios	13
D.3. Manual del programador	13

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	13
D.5. Pruebas del sistema	13
Apéndice E Documentación de usuario	15
E.1. Introducción	15
E.2. Requisitos de usuarios	15
E.3. Instalación	15
E.4. Manual del usuario	15
Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular	17
F.1. Introducción	17
Bibliografía	19

Índice de figuras

A.1. Informe de trabajo completado Sprint 1	3
A.2. Informe de trabajo completado Sprint 2	6
A.3. Informe de trabajo completado Sprint 3	8

Índice de tablas

A.1. Sprint 1 – Resumen	3
A.2. Sprint 2 – Resumen	6
A.3. Sprint 3 – Resumen	7
B.1. CU-1 Nombre del caso de uso.	10

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

Este Trabajo Fin de Grado se ha gestionado con **Scrum**, un marco de trabajo ágil orientado a la entrega iterativa e incremental de valor. Scrum se basa en el *control empírico de procesos* (transparencia, inspección y adaptación) y estructura el desarrollo en iteraciones cortas llamadas *sprints*, con artefactos y eventos bien definidos que favorecen el enfoque, la priorización y la mejora continua.

Scrum

Roles. En este proyecto los roles se han adaptado de forma pragmática:

- **Product Owner (PO):** el propio estudiante, responsable de priorizar el *Product Backlog* alineado con los objetivos del TFG y las indicaciones de los tutores.
- **Scrum Master (SM):** rol asumido también por el estudiante, velando por la correcta aplicación del marco y la eliminación de impedimentos.
- **Equipo de desarrollo:** el estudiante (desarrollo, pruebas y documentación). *Stakeholders:* tutores y tribunal.

Artefactos.

- **Product Backlog:** lista priorizada de épicas e historias (documentación, investigación de modelos de IA de procesamiento de imágenes, pruebas comparativas, etc.).
- **Sprint Backlog:** subconjunto comprometido para cada sprint, desglosado en tareas técnicas.
- **Incremento:** entregables verificables al final de cada sprint (p.ej., secciones de la memoria, scripts de prueba, comparativas).

Eventos.

- **Sprint Planning:** definición del objetivo del sprint y selección de trabajo.
- **Daily Scrum:** chequeo diario (*qué hice/haré/impedimentos*) para mantener foco.
- **Sprint Review:** revisión de avances con evidencias (código, resultados, documentación).
- **Sprint Retrospective:** lecciones aprendidas y acciones de mejora para el siguiente sprint.

Medición y estimación del trabajo

Para la planificación y seguimiento del progreso se ha empleado un sistema de medición basado en puntos de historia, una unidad habitual en metodologías ágiles como Scrum. Cada tarea o ítem del *Sprint Backlog* se ha valorado con un número de puntos que refleja su esfuerzo y complejidad relativa.

En este proyecto, se ha establecido una equivalencia práctica de 8 puntos por jornada completa de trabajo, lo que permite estimar la carga de trabajo de cada sprint y evaluar el avance real frente al planificado. Este sistema facilita mantener una visión objetiva del esfuerzo invertido y ajustar la planificación de los siguientes sprints en función de la velocidad media alcanzada.

A.2. Planificación temporal

La planificación se organiza en sprints cortos (1–2 semanas).

Visión general del Sprint 1

- **Fechas:** 27/10 – 06/11
- **Objetivo del sprint:** *Investigación y pruebas iniciales de IAs de procesado de imágenes.*
- **Criterio de aceptación global:** disponer de dos IAs instaladas y probadas con evidencias, y una comparativa preliminar documentada.

Tarea	Pts
Organización inicial del proyecto	8
Aprendizaje básico de L ^A T _E X	8
Estructura base del documento TFG	8
Investigar modelos IA de imágenes	8
Instalar y probar 1ª IA	8
Instalar y probar 2ª IA	8
Comparativa entre IAs seleccionadas	8
Cierre Sprint	8

Tabla A.1: Sprint 1 – Resumen

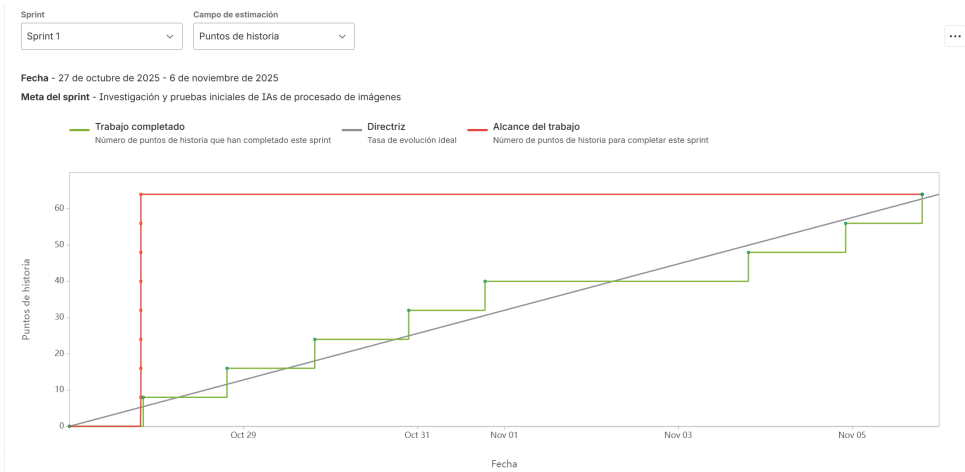


Figura A.1: Informe de trabajo completado Sprint 1

Descripción de las tareas del Sprint 1

A continuación se describen brevemente las tareas que componen el Sprint 1:

- **Organización inicial del proyecto.** Se configuró el entorno de trabajo creando la estructura del repositorio, las carpetas para código, experimentos, documentación y resultados, así como los archivos necesarios para el control de versiones y la vinculación con Jira. Esta tarea permitió establecer la base técnica sobre la que se desarrollará el resto del proyecto.
- **Aprendizaje básico de $\text{\LaTeX}$.** Se dedicó tiempo a adquirir soltura con la herramienta de edición científica $\text{\LaTeX}$, aprendiendo a crear capítulos, incluir figuras, tablas, referencias y bibliografía. Este conocimiento asegura una correcta elaboración y mantenimiento de la memoria del TFG.
- **Estructura base del documento TFG.** Se definió la organización general de la memoria, creando los capítulos principales, anexos y secciones iniciales. De este modo quedó preparada la estructura en la que se irá incorporando el contenido teórico y técnico conforme avance el proyecto.
- **Investigar modelos IA de procesamiento de imágenes.** Se llevó a cabo una investigación de diferentes alternativas de inteligencia artificial aplicadas al procesamiento de imágenes, evaluando su documentación, facilidad de uso, licencia y compatibilidad. Tras este estudio se seleccionaron dos herramientas destacadas: **YOLO** y **MediaPipe**, por su relevancia en el ámbito de la visión por computador.
- **Instalar y probar la primera IA seleccionada (YOLO).** En esta tarea se instaló y configuró el modelo YOLO (You Only Look Once), mediante la librería `ultralytics` en Python. Se realizaron pruebas de detección de objetos sobre imágenes propias para verificar la correcta ejecución del modelo, su velocidad de inferencia y la claridad de sus resultados. Esta fase permitió comprobar la idoneidad de YOLO para el reconocimiento y localización de elementos dentro de una escena.
- **Instalar y probar la segunda IA seleccionada (MediaPipe).** Posteriormente se instaló el framework MediaPipe de Google, que ofrece soluciones preentrenadas orientadas al análisis de características humanas como el rostro, las manos o la pose corporal. Se probaron

distintos módulos, especialmente los de detección de manos y pose, verificando su funcionamiento en tiempo real y su facilidad de integración en proyectos Python.

- **Comparativa entre las IAs seleccionadas.** Una vez probadas ambas herramientas, se elaboró una comparativa que analiza sus principales diferencias: finalidad, precisión, velocidad, facilidad de uso, requerimientos y tipo de tareas para las que son más adecuadas. En esta comparativa se concluye que **MediaPipe** destaca en la detección y seguimiento de características humanas con bajo coste computacional, mientras que **YOLO** ofrece mayor versatilidad para la detección general de objetos y escenarios más complejos. La documentación y análisis detallados de esta comparativa se incluyen en el capítulo 4 de la memoria.
- **Cierre del Sprint.** Finalmente, se revisaron todas las tareas completadas y se documentaron los avances obtenidos, preparando el tablero y el backlog para el siguiente sprint. Esta revisión permitió valorar el cumplimiento de los objetivos y establecer las líneas de trabajo futuras.

Visión general del Sprint 2

- **Fechas:** 09/11 – 20/11
- **Objetivo del sprint:** *Construir un servidor funcional en Flask capaz de recibir imágenes, ejecutar detecciones simuladas y ofrecer una interfaz mínima de usuario.*
- **Criterio de aceptación global:** disponer de un servidor operativo, con endpoints funcionales, selección de modelos simulada y una UI básica que permita validar el flujo completo de subida y procesado.

Descripción de las tareas del Sprint 2

A continuación se describen brevemente las tareas realizadas durante este sprint:

- **Definir alcance del sprint y crear historias.** Se concretaron los objetivos del sprint y se desglosaron en historias de usuario.

Tarea	Pts
Definir alcance del sprint y crear historias	8
Elegir framework servidor Flask	8
Elección librería para simulación de detecciones	6
Configurar entorno desarrollo y estructura base	6
Probar funcionamiento servidor	8
Desarrollar endpoint en servidor para subir imágenes	10
Desarrollar endpoint en servidor para detección simulada	12
Crear interfaz mínima de aplicación	8
Validación final y documentación del sprint	6

Tabla A.2: Sprint 2 – Resumen

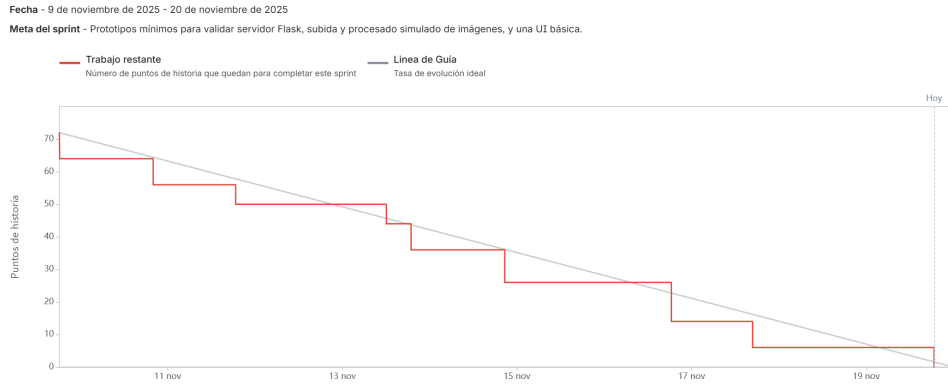


Figura A.2: Informe de trabajo completado Sprint 2

- **Elegir framework servidor.** Tras evaluar distintas opciones, se seleccionó **Flask** como framework principal por su ligereza, modularidad y facilidad para integrar endpoints REST orientados al procesado de imágenes.
- **Elección librería para simulación de detecciones.** Para poder validar el flujo completo antes de integrar YOLO o MediaPipe reales, se creó una librería propia que genera detecciones simuladas (clases, cajas y confianza).
- **Configurar entorno de desarrollo y estructura base.** Se construyó una arquitectura inicial organizada en módulos y se configuró un servidor Flask estable listo para ampliaciones.

- **Probar funcionamiento del servidor.** Se verificó la ejecución del backend, comprobando rutas, carga de configuraciones, manejo de errores y logs. Esta fase permitió asegurar que el servidor respondía correctamente antes de construir los endpoints principales.
- **Desarrollar endpoint para subir imágenes.** Se creó un endpoint capaz de recibir imágenes vía POST, almacenarlas temporalmente y devolver su ruta accesible desde la interfaz.
- **Desarrollar endpoint para detección.** Se implementó un endpoint `/detect` que recibe la imagen subida y devuelve detecciones generadas mediante la librería simulada y posteriormente los endpoint para el procesamiento de imágenes con yolo y mediapipe aplicando patrón factory.
- **Crear interfaz mínima de aplicación.** Se desarrolló una pequeña UI con HTML y JavaScript para permitir al usuario subir imágenes, elegir un modelo disponible y visualizar el resultado generado.
- **Validación final y documentación del sprint.** Se revisaron todas las historias completadas, se generaron capturas de evidencia y se documentó el sprint.

Visión general del Sprint 3

- **Fechas:** 14/02 – 19/02
- **Objetivo del sprint:** *Definir un borrador de los requisitos funcionales, requisitos no funcionales y casos de uso del proyecto.*
- **Criterio de aceptación global:** tener suficientes requisitos y casos de uso para cubrir el funcionamiento total de la aplicación.

Tarea	Pts
Definición alcance sprint	2
Plantear alcance de requisitos y casos de uso	6
Definir requisitos funcionales	8
Definir requisitos no funcionales	8
Definir casos de uso	16

Tabla A.3: Sprint 3 – Resumen

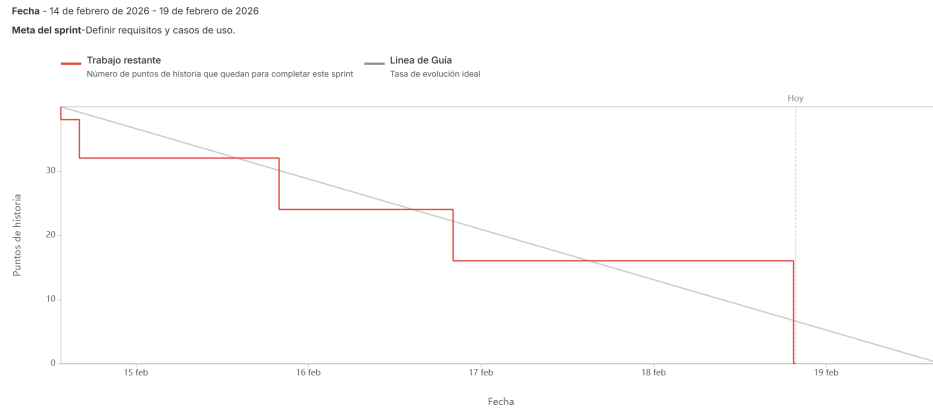


Figura A.3: Informe de trabajo completado Sprint 3

Descripción de las tareas del Sprint 3

Nada importante a destacar en este sprint.

A.3. Estudio de viabilidad

Viabilidad económica

Viabilidad legal

Apéndice *B*

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

Este apéndice recoge los requisitos y casos de uso del **Producto Mínimo Viable (MVP)** del sistema. El MVP se centra en: *autenticación de usuarios (Básico, Pro y Administrador)*, *selección de IA*, *subida de imagen*, *procesamiento y descarga del resultado*, con despliegue funcional para demostración. Se excluyen funcionalidades no imprescindibles (por ejemplo, historial de compras, pipelines de IAs, auditorías avanzadas).

B.2. Objetivos generales

- Permitir el acceso de usuarios autenticados (Básico, Pro y Administrador) a una plataforma web.
- Ofrecer un flujo completo: **seleccionar IA y modo** → **subir imagen** → **procesar** → **visualizar resultado** → **descargar**.
- Aplicar control de acceso en servidor según el plan (Básico/Pro) y rol (Administrador).
- Garantizar que las imágenes y resultados sean **temporales** y no se conserve historial.
- Disponer de un despliegue reproducible para que la aplicación esté operativa (demo).

B.3. Catálogo de requisitos

Requisitos funcionales (MVP)

RF-MVP-1 Gestión de cuentas de usuario

La aplicación debe permitir registrar, iniciar sesión y cerrar sesión para acceder al sistema.

- RF-MVP-1.1 Registro de usuario.
- RF-MVP-1.2 Inicio de sesión.
- RF-MVP-1.3 Cierre de sesión.

RF-MVP-2 Roles y planes (Básico, Pro, Administrador)

La aplicación debe distinguir los tres tipos de usuario y aplicar permisos en servidor.

- RF-MVP-2.1 Rol Administrador con acceso a panel de gestión.
- RF-MVP-2.2 Plan Básico: acceso únicamente a IAs activas para ese usuario (simulado o preconfigurado en MVP).
- RF-MVP-2.3 Plan Pro: acceso a todas las IAs disponibles.
- RF-MVP-2.4 Visualización del plan actual (Básico/Pro) y estado.

RF-MVP-3 Catálogo de IAs y modos (según permisos)

La aplicación debe mostrar y permitir seleccionar únicamente IAs y modos permitidos.

- RF-MVP-3.1 Catálogo general de IAs disponibles en el sistema.
- RF-MVP-3.2 Modos asociados a cada IA.
- RF-MVP-3.3 Filtrado del catálogo por plan/rol en la interfaz.

RF-MVP-4 Subida puntual de imagen (sin historial)

La aplicación debe permitir subir una imagen para procesarla sin persistencia como historial.

- RF-MVP-4.1 Subir imagen desde el panel de análisis.

- RF-MVP-4.2 Validación básica (tipo y tamaño máximo).
- RF-MVP-4.3 Uso temporal y eliminación automática tras el procesamiento (o por tiempo máximo).

RF-MVP-5 Procesamiento con IA, visualización y descarga

La aplicación debe ejecutar el análisis con la IA seleccionada y permitir descargar el resultado.

- RF-MVP-5.1 Selección de IA y modo.
- RF-MVP-5.2 Ejecución del procesamiento.
- RF-MVP-5.3 Mostrar imagen procesada como resultado principal.
- RF-MVP-5.4 Mostrar JSON del análisis como resultado secundario.
- RF-MVP-5.5 Descargar la imagen procesada.

RF-MVP-6 Restricciones y manejo de errores

La aplicación debe impedir acciones no permitidas y mostrar mensajes claros.

- RF-MVP-6.1 Impedir ejecutar IAs no permitidas (Básico sin acceso).
- RF-MVP-6.2 Impedir procesar si no hay sesión iniciada.
- RF-MVP-6.3 Error de imagen inválida: informar y no procesar.
- RF-MVP-6.4 Error interno: informar sin detalles técnicos.

RF-MVP-7 Interfaz web del flujo principal

La aplicación debe disponer de una interfaz web centrada en el flujo del MVP.

- RF-MVP-7.1 Pantallas: registro, login, panel de análisis, resultado y descarga.
- RF-MVP-7.2 Selectores dinámicos: modos cambian según IA.

RF-MVP-8 API mínima (soporte de demo e integración)

La aplicación debe exponer endpoints básicos para comprobación y ejecución.

- RF-MVP-8.1 Endpoint de salud del sistema.
- RF-MVP-8.2 Endpoint de catálogo permitido según usuario.
- RF-MVP-8.3 Endpoint de ejecución de análisis (imagen, IA, modo).

RF-MVP-9 Administración mínima

El administrador debe poder ver usuarios y su plan para soporte básico.

- RF-MVP-9.1 Listado de usuarios con plan/rol.
- RF-MVP-9.2 Ver detalle de usuario (plan/estado).

Requisitos no funcionales (MVP)

RNF-MVP-1 Usabilidad

Interfaz clara, centrada en el flujo principal, con mensajes comprensibles.

RNF-MVP-2 Rendimiento

Procesamiento en tiempos razonables y limitación de tamaño de imagen.

RNF-MVP-3 Seguridad

Autenticación obligatoria, aislamiento entre usuarios y validación de ficheros.

RNF-MVP-4 Portabilidad y despliegue

Ejecución reproducible (local o servidor) con configuración centralizada y dependencias documentadas.

B.4. Especificación de requisitos

CU-MVP-1	Registrarse
Versión	1.0
Autor	Alumno
Requisitos asociados	RF-MVP-1.1
Descripción	Creación de una cuenta para acceder a la aplicación.
Precondición	El usuario no dispone de cuenta.
Acciones	1. El usuario accede a la pantalla de registro. 2. Introduce los datos requeridos. 3. El sistema valida los datos. 4. El sistema crea la cuenta. 5. El sistema informa del éxito y redirige a inicio de sesión.
Postcondición	Cuenta creada.
Excepciones	Email o usuario ya existe; datos inválidos.
Importancia	Alta

Tabla B.1: CU-MVP-1 Registrarse.

CU-MVP-2	Iniciar sesión
Versión	1.0
Autor	Alumno
Requisitos asociados	RF-MVP-1.2, RF-MVP-6.2
Descripción	Acceso del usuario a la aplicación con sus credenciales.
Precondición	Cuenta creada.
Acciones	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. Introduce credenciales. 3. El sistema valida. 4. El sistema inicia sesión y redirige al panel de análisis.
Postcondición	Sesión iniciada.
Excepciones	Credenciales incorrectas; cuenta desactivada.
Importancia	Alta

Tabla B.2: CU-MVP-2 Iniciar sesión.

CU-MVP-3	Cerrar sesión
Versión	1.0
Autor	Alumno
Requisitos asociados	RF-MVP-1.3
Descripción	Salida del usuario del sistema.
Precondición	Sesión iniciada.
Acciones	1. El usuario pulsa cerrar sesión. 2. El sistema finaliza la sesión. 3. Redirige a la pantalla de inicio de sesión.
Postcondición	Sesión cerrada.
Excepciones	No aplica.
Importancia	Media

Tabla B.3: CU-MVP-3 Cerrar sesión.

CU-MVP-4	Ver catálogo permitido de IAs
Versión	1.0
Autor	Alumno
Requisitos asociados	RF-MVP-2.2, RF-MVP-2.3, RF-MVP-3.1, RF-MVP-3.2, RF-MVP-3.3
Descripción	Muestra al usuario solo las IAs y modos a los que tiene acceso según su plan.
Precondición	Sesión iniciada.
Acciones	1. El usuario accede al panel de análisis. 2. El sistema obtiene el catálogo permitido para el usuario. 3. La interfaz muestra únicamente las IAs disponibles.
Postcondición	Catálogo visible y listo para usar.
Excepciones	En Básico sin IAs activas: se muestra aviso de no disponibilidad.
Importancia	Muy alta

Tabla B.4: CU-MVP-4 Ver catálogo permitido de IAs.

CU-MVP-5	Subir imagen y procesar con IA
Versión	1.0
Autor	Alumno
Requisitos asociados	RF-MVP-4.1, RF-MVP-4.2, RF-MVP-4.3, RF-MVP-5.1, RF-MVP-5.2, RF-MVP-5.3, RF-MVP-5.4, RF-MVP-6.1, RF-MVP-6.3, RF-MVP-6.4
Descripción	Flujo principal: subir imagen, elegir IA y modo, procesar y ver resultado sin historial.
Precondición	Sesión iniciada y acceso vigente a la IA seleccionada.
Acciones	1. El usuario accede al panel de análisis. 2. Selecciona una imagen del dispositivo. 3. Selecciona IA y modo disponibles. 4. Pulsa <i>Analizar</i>. 5. El sistema valida tipo y tamaño de la imagen. 6. El sistema valida permisos (plan/rol) para la IA seleccionada. 7. El sistema ejecuta el análisis. 8. El sistema muestra la imagen procesada como resultado principal. 9. El sistema muestra el JSON del análisis como resultado secundario.
Postcondición	Resultado mostrado en pantalla (disponible temporalmente).
Excepciones	Imagen inválida; IA no permitida; error interno.
Importancia	Muy alta

Tabla B.5: CU-MVP-5 Subir imagen y procesar con IA.

CU-MVP-6	Descargar resultado procesado
Versión	1.0
Autor	Alumno
Requisitos asociados	RF-MVP-5.5
Descripción	Permite descargar la imagen procesada obtenida en la ejecución actual.
Precondición	Haber completado un procesamiento con resultado disponible.
Acciones	1. El usuario pulsa <i>Descargar</i>. 2. El sistema envía el archivo procesado para descarga.
Postcondición	Archivo descargado.
Excepciones	Resultado no encontrado o caducado: se informa y se propone repetir el análisis.
Importancia	Alta

Tabla B.6: CU-MVP-6 Descargar resultado procesado.

CU-MVP-7	Eliminar temporales automáticamente
Versión	1.0
Autor	Alumno
Requisitos asociados	RF-MVP-4.3
Descripción	El sistema elimina automáticamente ficheros temporales de subida y resultado para no crear historial.
Precondición	Haber existido una ejecución o haber pasado el tiempo máximo configurado.
Acciones	1. El sistema marca los ficheros temporales como eliminables. 2. Tras finalizar la ejecución o superar el tiempo máximo, el sistema elimina los ficheros temporales. 3. El sistema evita acumulación de archivos.
Postcondición	No quedan imágenes/resultados persistidos como historial.
Excepciones	Si falla la eliminación: se registra el error para mantenimiento.
Importancia	Alta

Tabla B.7: CU-MVP-7 Eliminar temporales automáticamente.

CU-MVP-8	Acceder al panel de administración
Versión	1.0
Autor	Alumno
Requisitos asociados	RF-MVP-2.1, RF-MVP-9.1, RF-MVP-9.2
Descripción	Acceso del administrador a funciones mínimas de soporte.
Precondición	Sesión iniciada como Administrador.
Acciones	1. El administrador accede al panel de administración. 2. El sistema muestra el listado de usuarios. 3. El administrador selecciona un usuario para ver su detalle.
Postcondición	Panel de administración operativo.
Excepciones	Usuario no administrador: acceso denegado.
Importancia	Alta

Tabla B.8: CU-MVP-8 Acceder al panel de administración.

CU-MVP-9	Comprobar salud del sistema
Versión	1.0
Autor	Alumno
Requisitos asociados	RF-MVP-8.1
Descripción	Permite comprobar que el servidor está operativo mediante un endpoint de salud.
Precondición	Servidor en ejecución.
Acciones	1. Un usuario técnico o herramienta consulta el endpoint de salud. 2. El sistema responde correctamente.
Postcondición	Estado verificado.
Excepciones	Si no responde: se asume caída.
Importancia	Media Alta

Tabla B.9: CU-MVP-9 Comprobar salud del sistema.

Apéndice C

Especificación de diseño

- C.1. Introducción
- C.2. Diseño de datos
- C.3. Diseño arquitectónico
- C.4. Diseño procedimental

Apéndice D

Documentación técnica de programación

- D.1. Introducción
- D.2. Estructura de directorios
- D.3. Manual del programador
- D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto
- D.5. Pruebas del sistema

Apéndice E

Documentación de usuario

- E.1. Introducción
- E.2. Requisitos de usuarios
- E.3. Instalación
- E.4. Manual del usuario

Apéndice F

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf.

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.

Bibliografía
